



MENU ☰

(<https://diretriz.diabetes.org.br>)

O paciente idoso com diabetes

 [Destaques \(https://diretriz.diabetes.org.br/category/destaques/\)](https://diretriz.diabetes.org.br/category/destaques/) / [Diabetes no idoso \(https://diretriz.diabetes.org.br/category/diabetes-no-idoso/\)](https://diretriz.diabetes.org.br/category/diabetes-no-idoso/) -  Publicado em: 28 de julho de 2025

 (/O-PACIENTE-IDOSO-COM-DIABETES/RECOMENDACOES-PDF=21504)

Autores: Fabio Moura, João Eduardo Nunes Salles, Fernando Valente, Bianca de Almeida-Pititto, Reine Marie Chaves Fonseca, Walter Minicucci, Jonas Gordilho Souza, Marco Tulio Gualberto Cintra e Saulo Cavalcanti

Posicionamento conjunto com a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia

Editor chefe: Marcello Bertoluci

DOI: 10.29327/5660187.2025-13 (<https://doi.org/10.29327/5660187.2025-13>) | [Cite este artigo \(https://diretriz.diabetes.org.br/o-paciente-idoso-com-diabetes/#citacao\)](https://diretriz.diabetes.org.br/o-paciente-idoso-com-diabetes/#citacao)

Introdução

No Brasil, o IBGE considera a pessoa idosa pessoas com idade igual ou superior a 60 anos.¹ Apesar deste critério cronológico, há grande heterogeneidade nesse grupo, que deve ser considerada para o manejo adequado do diabetes mellitus (DM).

Dados nacionais de prevalência de diabetes pela pesquisa VIGITEL (Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico), de 2023, demonstram uma prevalência de 10,2% na população geral, 22,4% entre 55 a 64 anos e 30,4% nos indivíduos com mais de 65 anos.²

O tratamento farmacológico do DM na pessoa idosa é similar ao recomendado para adultos jovens, desde que o paciente seja funcionalmente independente e não apresente síndromes geriátricas. No entanto, o estabelecimento de metas glicêmicas e abordagem específica para o tratamento da hiperglicemia devem ser diferenciados naqueles com perda de capacidade funcional, baixa performance cognitiva, multimorbidades, polifarmácia, sarcopenia e fragilidade. Nestes indivíduos há maior risco de eventos adversos associados ao tratamento farmacológico, como a hipoglicemia e uma resposta hiperglicêmica contra regulatória menos efetiva.

Fragilidade

A síndrome de fragilidade é uma condição clínica complexa e dinâmica, caracterizada por redução da cognição, da capacidade funcional e da mobilidade, que leva a prejuízos físicos, psicológicos e sociais, além de determinar maior vulnerabilidade para dependência funcional, quedas, internações e morte.⁴

A fragilidade vem sendo descrita com maior frequência em pessoas idosas com DM. Em uma revisão integrativa publicada recentemente foi observada uma prevalência de 9,4% a 46,2%, quando utilizados instrumentos multidimensionais (incluindo os domínios cognitivos e psicossociais).³ Existem diferentes modelos conceituais para o diagnóstico de fragilidade. O modelo fenotípico proposto por Fried ⁶ é caracterizado pela presença de 3 ou mais critérios conforme apresentados na Tabela 1.

TABELA 1. CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS DE FRAGILIDADE CES-D	
PARÂMETRO	AValiação Clínica

1

Introdução

1.1

NOTA IMPORTANTE 1: MONITORAMENTO EM PESSOAS IDOSAS COM DM

2

Recomendações

2.1

NOTA IMPORTANTE 2: DESINTENSIFICAÇÃO DO TRATAMENTO

3

Tabela de recomendações

4

Referências

Perda de peso não intencional	Perda > 4kg ou > 5% do peso corporal no último ano.
Fadiga ou exaustão	Avaliação por meio de 2 questões da escala CES-D.(ver abaixo)
Fraqueza	Força de prensão palmar abaixo do p20 da população (medida por dinamômetro).
Diminuição da velocidade de marcha	Teste de caminhada de 4,6m abaixo do p20.
Baixa atividade física	Gasto energético abaixo do p20 para a população por meio do questionário MLTA.
Fragilidade: 3 ou mais critérios; Pré-Fragilidade: 1 ou 2 critérios.	
Questões CES-D: 1. Nas duas últimas semanas, o(a) sr. (sra.) sentiu que teve de fazer esforço para dar conta das suas tarefas habituais? 2. Nas duas últimas semanas, o(a) sr. (sra.) não conseguiu iniciar uma atividade habitual?	

Adaptado de Fried L et al., 2001.⁵ CES-D = *Center for Epidemiological Studies Depression*. Ref 1. Canadian study on health and ageing, revised 2008.² Rockwood et al: A global clinical measure of fitness and frailty in elderly people. CMAJ 2005; 113:489-495. MLTA: Minnesota Leisure Time Activity.¹⁴

Esse fenótipo de fragilidade foi preditivo para ocorrência de quedas, agravamento da mobilidade, incapacidade na realização das atividades cotidianas, hospitalização e morte.

O estado de pré-fragilidade, conforme indicado pela presença de um ou dois critérios, também aumenta o risco desses desfechos, embora em magnitude menor.⁵

Posteriormente, Rockwood propôs o modelo cumulativo. Através do Índice de Fragilidade (IF) é obtido um escore que avalia a soma de déficits em domínios como mobilidade, capacidade funcional, cognição, aspectos psicológicos e a presença de comorbidades.⁶

Com base nesses fundamentos, foi desenvolvida a Escala de Fragilidade Clínica, que fornece uma forma prática para classificar fragilidade em diferentes níveis, de acordo com a mobilidade, equilíbrio, autonomia e cognição (Tabela 2).⁷

TABELA 2. ESCALA DE FRAGILIDADE CLÍNICA	
Muito Ativo	Pessoas robustas, ativas, com energia e motivadas. Exercitam-se regularmente. Estão entre as mais ativas para sua idade.
Ativo	Não apresentam sintomas de doença. Frequentemente se exercitam, ou são muito ativas ocasionalmente. (ex em certas épocas do ano).
Regular	Problemas de saude bem controlados, mas não se exercitam regularmente, além da caminhada de rotina.
Vulnerável	Apesar de não depender dos outros, frequentemente sintomas limitam a suas atividades. Sente-se mais lento e mais cansado ao longo do dia.
Levemente Frágil	Lentidão evidente, precisam de ajuda para atividades instrumentais da vida diária mais complexas (AIVD): Finanças, transportes, trabalho doméstico pesado, medicações. Prejudica as compras, passeios desacompanhados, preparo de refeições e tarefas domésticas.
Moderadamente Frágil	Precisam de ajuda em todas as atividades externas e na manutenção da casa. Em casa frequentemente tem dificuldades com escadas e precisam de ajuda com o banho, e podem necessitar de ajuda mínima para se vestirem.

Muito Frágil	Completamente dependente para cuidados pessoais por causa física ou cognitiva. São estáveis e mas não tem alto risco de morte dentro de 6 meses.
Severamente Frágil	Completamente dependente, aproximando-se do fim da vida. Tipicamente incapazes de se recuperarem de uma doença leve.
Doente terminal	Pessoas com expectativa de vida de menos de 6 meses, sem outras evidências de fragilidade.
FRAGILIDADE EM PESSOAS COM DEMÊNCIA	
Demência Leve	O grau de fragilidade corresponde ao grau da demência. Sintomas comuns incluem esquecimento de detalhes de evento recente, apesar da recordação do evento em si. Repete mesmas perguntas. Afastamento social.
Demência Moderada	Memória recente muito comprometida, apesar de aparentemente lembrar bem de fatos do passado. Quando solicitadas elas são capazes de fazer o cuidado pessoal.
Demência Severa	Não conseguem realizar cuidados pessoais sem ajuda.

Adaptado de Rodrigues MK et al., 2021.⁷

Fonte: Adaptado de Fried L et al., 2001.⁵ CES-D = *Center for Epidemiological Studies Depression*: 1. Nas duas últimas semanas, o(a) sr. (sra.) sentiu que teve de fazer

esforço para dar conta das suas tarefas habituais? 2. Nas duas últimas semanas, o(a) sr. (sra.) não conseguiu iniciar uma atividade habitual? ¹³ MLTA = *Minnesota Leisure Time Activity*.¹⁴

Por último, existe o conceito multidimensional de fragilidade que abrange, de forma integral os domínios físico, psicológico e social. Quando esses domínios são afetados há um maior risco de desfechos negativos.⁸

Considerando que a avaliação de fragilidade pode ser complexa na prática diária, recomenda-se o uso de instrumentos de rastreio mais práticos. Sugere-se a escala **FRAIL**, que consiste em 5 perguntas respondidas por autorrelato. Os questionamentos avaliam fadiga, resistência, capacidade de deambulação, comorbidades e perda de peso. Aqueles com escore maior ou igual a 3 são classificados como frágeis.⁹

Fragilidade e Diabetes

Há um mecanismo bidirecional entre fragilidade e o DM. O DM leva à fragilidade devida à perda de massa muscular, inflamação e hipoglicemia. Todavia, a fragilidade torna o controle glicêmico mais difícil e leva a hipoglicemia, hospitalização, incapacidade funcional, demência e aumento de mortalidade.¹⁰

Existe associação direta entre o mau controle glicêmico (HbA1c superior a 8,5%) e o risco de sarcopenia e fragilidade, porém não existem evidências robustas de que o bom controle glicêmico seja eficaz para a prevenção de sarcopenia e fragilidade.¹¹ No entanto, o bom controle glicêmico deve ser considerado para prevenção e tratamento de sarcopenia e fragilidade, considerando que os benefícios superam o risco de prejuízos à saúde. Em estudo multicêntrico com 964 pacientes com DM, idade superior a 70 anos, classificados como pessoas com pré-fragilidade ou fragilidade, uma intervenção multimodal composta por exercício físico resistido três vezes por semana e adequação de quota calórica e proteica resultou em melhora no desempenho físico.¹²

Sarcopenia

A sarcopenia é caracterizada por um declínio progressivo da massa muscular, força e desempenho físico, resultando em uma maior suscetibilidade a quedas, fraturas, infecções, doenças cardiovasculares, incapacidade e mortalidade.¹⁵

Estudos transversais apontam para prevalência que varia de 3.9% até 41.7% entre as pessoas idosas, o que sugere heterogeneidade de diagnóstico em diferentes cenários.¹⁶ Em uma coorte prospectiva com 1.840 participantes e três anos de seguimento, os indivíduos com DM e idade acima de 70 anos apresentaram maior perda da massa muscular e maior redução na força muscular que aqueles sem DM. A perda de força mais rápida e mais intensa entre os participantes com DM não foi explicada apenas pela perda da massa magra *per se*, sugerindo que também ocorre piora na qualidade do músculo nesses indivíduos.¹⁷ Corroborando esses achados, metanálise com 15 estudos observacionais e 1.832 pacientes mostrou que o diagnóstico de DM2 esteve associado ao aumento de 55% do risco de sarcopenia em ambos os gêneros. A ocorrência de sarcopenia também foi mais precoce entre as pessoas com DM.¹⁸

Em um estudo observacional prospectivo com duração de 2 anos, que incluiu indivíduos com pré-diabetes e DM, foi avaliado a associação entre a mudança do status de sarcopenia e desfechos cardiovasculares. No modelo ajustado final foi observado que aqueles que desenvolveram sarcopenia tiveram um aumento de 37% do desfecho composto por angina, infarto do miocárdio, insuficiência cardíaca ou acidente vascular encefálico. Além disso, neste estudo foi evidenciado que a reversão do quadro de sarcopenia levou a uma redução de 60% no risco de desenvolver doenças cardiovasculares.¹⁹

Os critérios para diagnóstico de sarcopenia mais usados estão descritos no Quadro 1.

QUADRO 1. CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS DE SARCOPENIA:
- Baixa força muscular - Baixa massa muscular ou baixa qualidade muscular - Baixa capacidade física
Avaliação: 1 critério: provável sarcopenia 2 critérios: diagnóstico confirmado 3 critérios: sarcopenia grave

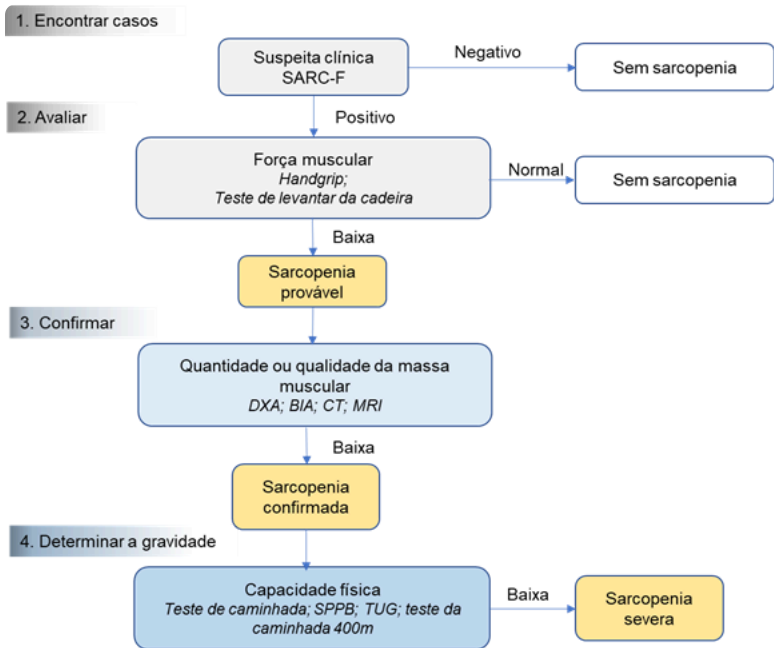
Para a caracterização de sarcopenia por meio dos critérios do Quadro 1, o *European Working Group on Sarcopenia in Older People 2* (EWGSOP2),²⁰ revisado em 2018, propôs um fluxograma baseado em encontrar casos e avaliar (força muscular), confirmar (quantificação e qualidade da massa muscular) e determinar a gravidade (capacidade física) (*Find cases-Assess-Confirm-Severity*, F A-C-S), usando instrumentos conforme apresentado na Figura 2 e descritos a seguir.

- Encontrar casos:** para rastrear os casos sugestivos de sarcopenia é recomendado usar o questionário SARC-F ²¹ (Anexo 1) e seguir os casos suspeitos de acordo com o uso de instrumentos descritos no Quadro 1.
- Avaliar:** para evidenciar a sarcopenia, o EWGSOP2 recomenda o uso de força de preensão ou o teste de levantar-se da cadeira. (Quadro 1)

3. **Confirmar:** a confirmação da sarcopenia se dá, em seguida, pela detecção de baixa quantidade e qualidade muscular, podendo ser usado o DEXA (densitometria de corpo inteiro), a BIA (bioimpedância elétrica), a TC (tomografia computadorizada) ou a RM (ressonância magnética).

Determinar a gravidade: a gravidade pode ser avaliada por medidas de desempenho, como velocidade de marcha, *Short Physical Performance Battery* (SPPB), *Teste Time Up and GO* (TUG) e teste de caminhada de 400 m. (Figura 1 e Tabela 3)

Figura 1. Fluxograma para rastreamento de casos de sarcopenia e confirmação de diagnóstico e gravidade.



Fonte: Adaptado de Cruz-Jentoft et al., 2019. EWGSOP2.²⁰

TABELA 3. PONTOS DE CORTE POR TESTE PARA DETERMINAR SARCOPENIA.		
TESTE	PONTOS DE CORTE	
	HOMENS	MULHERES
Handgrip	< 27 kg	< 16 kg
Levantar-se da cadeira	> 15 segundos para 5 subidas	
Massa muscular esquelética apendicular	< 20 kg	< 15 kg
Massa muscular apendicular/ altura ²	< 7 Kg/m ²	< 6 Kg/m ²
Teste de caminhada	≤ 0,8 m/s	
(SPPB) Short Physical Performance Battery	≤ 8 pontos	
(TUG) Teste Time Up and GO	≥ 20 s	
Teste de caminhada de 400 m	Não concluído ou ≥ 6 min para conclusão	

Fonte: Adaptado de Cruz-Jentoft et al., 2019. EWGSOP2.²⁰

Capacidade funcional

A capacidade funcional é definida como a habilidade para realizar atividades que possibilitam à pessoa cuidar de si e viver de forma independente. Entre os instrumentos mais utilizados para avaliar capacidade funcional estão a Escala de

Atividades Básicas da Vida Diária (ABVDs) ²² e a Escala para Atividades Instrumentais da Vida Diária (AIVDs).²³ (Anexo 2 e 3) Estudos mostraram que o DM está associado ao risco de incapacidades. Em metanálise com 26 estudos foi evidenciado que o DM estava associado ao aumento de 71% do risco de alterações da mobilidade, aumento de 82% do risco de não conseguir realizar as ABVDs e aumento de 65% da incapacidade de realizar as atividades AIVDs. Os mecanismos pelos quais o DM causa essas alterações não estão totalmente elucidados, mas o aumento no catabolismo e a inflamação crônica decorrentes da hiperglicemia estão implicados nesse processo.²⁴

Alterações cognitivas e depressão

Pessoas idosas com DM têm maior risco de comprometimento cognitivo por diferentes etiologias, tais como demência vascular e Doença de Alzheimer (DA). Esse risco aumenta com a presença de outras comorbidades como hipertensão, tabagismo, uso de álcool, sedentarismo e obesidade. De acordo com a última atualização de 2024 da Comissão *Lancet* sobre demência, o DM está incluído entre os principais fatores de risco potencialmente modificáveis.²⁵ Dados da América Latina apontam que 3% dos casos de demência são atribuíveis ao DM. ²⁶ Evidências também indicam uma associação entre comprometimento cognitivo leve (CCL) e DM, conforme metanálise que incluiu 12 estudos observacionais e demonstrou uma prevalência de 44% de CCL em pessoas idosas com DM.²⁷

Nesse contexto, é importante que no atendimento da pessoa idosa com DM, possíveis deficiências cognitivas sejam rastreadas, tanto na consulta inicial, quanto anualmente. Mediante a uma suspeita clínica, recomenda-se a aplicação de testes de triagem.

Os testes que podem ser utilizados para rastreio se diferenciam quanto ao tempo de aplicação, domínios cognitivos avaliados e adequações para os diversos perfis de escolaridade. Entre estes destacam-se o Miniexame do Estado Mental (MEEM) ²⁸, o *Montreal Cognitive Assessment* (MoCA) ²⁹ e o *10-Point Cognitive Screener* (10-CS).³⁰ Considerando que uma parte expressiva da população idosa brasileira tem baixa escolaridade, a aplicação do MoCA torna-se restrita em alguns cenários. O MEEM e o 10-CS são adequados para indivíduos de baixa de escolaridade e podem ter seus resultados ajustados, de acordo com a quantidade de anos de estudo.^{30,32} O 10-CS é um teste que tem a vantagem de ser simples, com menor tempo para aplicação, além de poder ser usado em pacientes com baixa acuidade visual.³⁰ (Anexo 4)

Outra condição comum na pessoa idosa com DM é a depressão, uma vez que dados demonstram uma prevalência de 11% de depressão maior nesses pacientes.³⁰ Comparado a indivíduos sem DM, pessoas com a doença têm um risco 24% maior de desenvolver depressão, sendo que os mecanismos que explicam essa associação ainda não estão claros.^{34,35} A presença de depressão pode levar a pior controle glicêmico, aumentar a complexidade do manejo, dificultar a adesão e autocuidado, gerando pior prognóstico e perda de qualidade de vida no paciente com DM. É recomendado, portanto, que seja realizada uma busca ativa por sintomas de depressão no acompanhamento da pessoa idosa com DM.³⁶ (Anexo 5: Escala de Depressão Geriátrica – versão de 15 itens)

Pessoas idosas podem apresentar quadros mascarados de depressão, manifestando sintomas como apatia e alteração cognitiva, o que pode dificultar o diagnóstico. Adicionalmente, a depressão de início tardio pode ser pródromo ou a manifestação

inicial de quadros demenciais, além de mais que dobrar o risco da pessoa com DM de manifestar demência.³⁷

Multimorbidades

Multimorbidade é definida como a coexistência de duas ou mais doenças, sendo uma condição comum na pessoa idosa com DM. Estima-se que 29,7% dos indivíduos com DM nos países com baixa e média renda encontrem-se nesta situação. As morbidades mais comuns são hipertensão arterial, dislipidemia, osteoartrite e transtornos de ansiedade. A prevalência de doença arterial coronariana, doença renal crônica, fibrilação atrial e acidente vascular encefálico eleva-se especialmente em pessoas idosas nos anos subsequentes ao diagnóstico.³⁸ Neste contexto, pessoas com DM tendem a fazer uso de diferentes medicamentos além daqueles prescritos para o tratamento de DM. A principal implicação desse fato é o aumento do risco de interações medicamentosas e efeitos colaterais. Portanto, é imprescindível uma lista detalhada dos fármacos que estão sendo usados por aquele paciente, com busca ativa por potenciais interações medicamentosas.

Risco de hipoglicemia

A pessoa idosa com DM também apresenta diminuição da resposta contrarregulatória e redução no limiar de percepção para hipoglicemia, como já mencionado, o que implica risco aumentado para hipoglicemias sob todas as suas formas (sintomática, assintomática e severa).

As hipoglicemias, além de aumentarem o risco de demência, também elevam o risco de eventos cardiovasculares, especialmente arritmias cardíacas e isquemia miocárdica.³⁹ Finalmente, o receio de ter um episódio de hipoglicemia é uma das principais barreiras para a intensificação do tratamento e para a terapia com insulinas quando necessárias, além de ser um dos principais fatores para o abandono do tratamento.

Os principais fatores de risco para a ocorrência de hipoglicemias em idosos são descritos no Quadro 2.

QUADRO 2. FATORES DE RISCO PARA HIPOGLICEMIA NA PESSOA IDOSA
• Duração longa do diabetes • Uso de insulina e de sulfonilureias • Uso concomitante de múltiplos fármacos (polifarmácia) • Alimentação errática • Falências orgânicas (renal, hepática e cardíaca) • Declínio cognitivo • Depressão • História de hipoglicemias

Os pacientes com hipoglicemia ainda apresentam: maior risco de quedas por sarcopenia, neuropatia sensitivo-motora periférica, diminuição da capacidade visual e ocorrência de hipoglicemias com manifestações neuroglicopênicas; maior risco de incontinência urinária e, por consequência, desidratação, hipovolemia, isolamento social e infecções urinárias; e maior prevalência de diminuição da capacidade visual, o que contribui para várias das condições citadas e causa dependência de terceiros, com grande piora na qualidade de vida.

Barreiras para adesão na pessoa idosa com DM

Existem diversas barreiras que podem dificultar a adesão e o controle glicêmico na pessoa idosa com DM, destacando-se: incapacidades, deficiências sensoriais, depressão e alterações cognitivas. Além desses aspectos relacionados a saúde física e mental, outros fatores conhecidos são: isolamento e baixo suporte social, condições socioeconômicas ruins, baixo letramento em saúde, pouco conhecimento sobre a doença, ausência de educação em DM e ou de engajamento, questões culturais, complexidade terapêutica, eventos adversos, bem como ausência de acessibilidade a determinados fármacos, quando indisponíveis pelo Sistema Único de Saúde.^{40,41}

Nesse contexto, recomenda-se realizar uma avaliação multidimensional com o objetivo de identificar essas variáveis. A Organização Mundial de Saúde sugere que sejam abordadas cinco dimensões implicadas na adesão ao tratamento: 1-Fatores sociais; 2-Fatores associados ao sistema de saúde, falha na comunicação e no processo de educação sobre a doença; 3-Existência de outras condições que interferem no tratamento ou difícil controle por tempo de doença e maior falência da função pancreática endógena; 4-Fatores associados a terapia e complexidade terapêutica; 5-Resistência pessoal ao uso de medicamentos.⁴²

NOTA IMPORTANTE 1: MONITORAMENTO EM PESSOAS IDOSAS COM DM

- Devido à complexidade da abordagem nas pessoas idosas, o uso de tecnologias como glicosímetros e sensores de monitoramento contínuo de glicose pode ser um fator de melhora dos cuidados da saúde além de melhor prevenção das hiper e/ou hipoglicemias.
- Glicosímetros: são amplamente acessíveis e permitem que a pessoa idosa ou sua família saibam de quão adequado está o controle, devendo sempre que possível ser utilizados, concomitante com orientações sobre interpretação de valores e o que fazer em situações especiais.
- Naqueles em uso de insulina, o uso das medidas de glicose capilar é fundamental e se recomenda medidas capilares diariamente ao menos antes das grandes refeições ou descontrole glicêmico importante.
- Sensores de Monitoramento Contínuo de Glicose: oferecem uma visão abrangente das flutuações glicêmicas ao longo do dia, embora tenham custo elevado e manipulação difícil para as pessoas idosas, as mais modernas apresentam alarmes para alertas de glicemias perigosamente alteradas, facilitando intervenções imediatas e corretas.
- Considerações específicas para pessoas idosas: a escolha entre glicosímetros e sensores contínuos deve ser personalizada. Considerar fatores como capacidade cognitiva, habilidade motora e preferências pessoais além de capacidade econômica, acesso aos sistemas governamentais. Educar paciente e cuidadores sobre o uso adequado e a interpretação dos dados.

Decisão do tratamento

Para as pessoas idosas com funcionalidade preservada e boa saúde geral, recomenda-se manter o tratamento proposto para os pacientes jovens com DM2. As peculiaridades importantes específicas de metas e tratamento da hiperglicemia em

pessoas idosas estão descritas nas figuras 2 e 3, e tabela 4.

Figura 2. Metas glicêmicas de acordo com a classe funcional/ fragilidade.

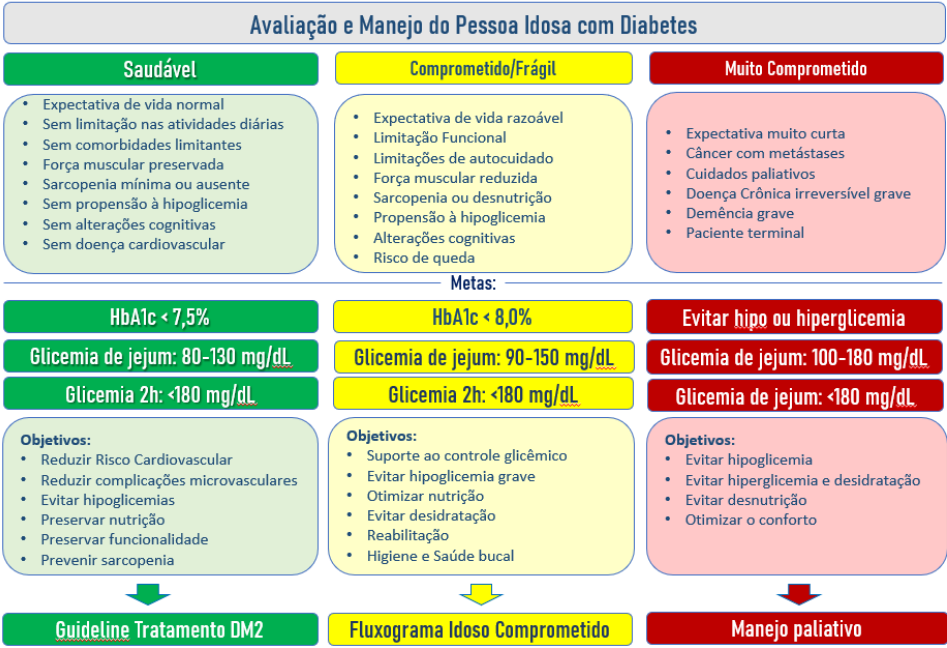
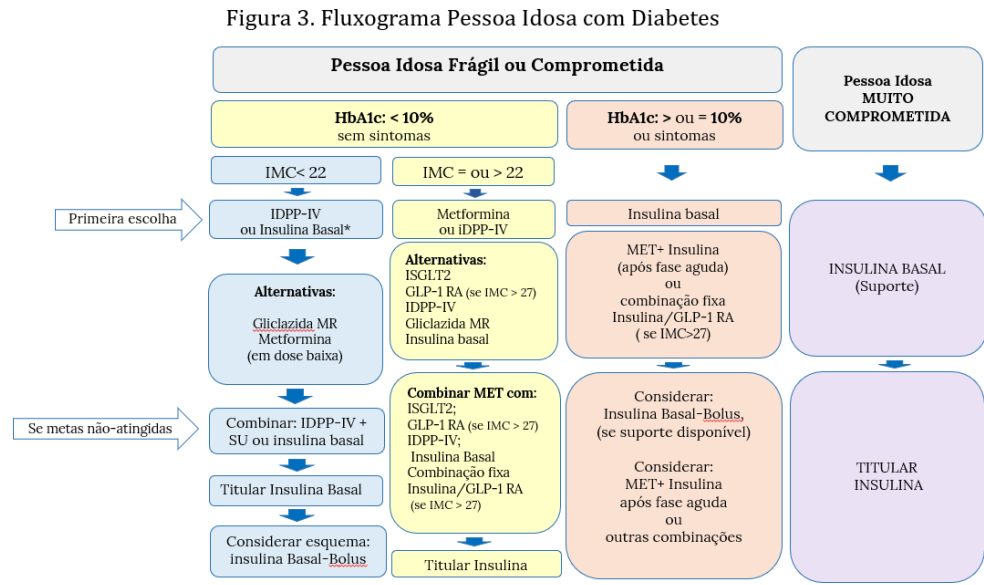


Figura 3. Estratégia decisória



* Se hiperglicemia transitória, secundária ou insulinopenia importante. MET: Metformina; SU: Sulfonilureia; GLP-1 RA: Agonista do receptor GLP-1; IDPP-IV: Inibidor da DPP-IV; ISGLT2: Inibidor do SGLT2.

TABELA 4. USO DE FÁRMACOS NA PESSOA IDOSA COM DM2.	
FÁRMACO	CONSIDERAÇÕES
METFORMINA	- Considerar quando o IMC for maior que 22 - Começar com doses baixas e titular conforme a tolerância - Preferir a forma estendida. Sempre revisar a função renal e evitar o uso quando < 30 ml/min/1,73 m2 - Substituir ou reduzir a dose se ocorrer perda inesperada de peso ou intolerância gastrointestinal - Rever anualmente, após quatro anos de uso do medicamento, dosagens de vitamina B12 e repor quando necessário

IDPP IV	• Usar qualquer IDPP-IV • Evitar o uso da saxagliptina em pacientes propensos à insuficiência cardíaca • Evitar o uso de IDPP-IV com agonistas do GLP-1
SULFONILUREIAS	• Considerar o uso de sulfonilureias com menor potencial para hipoglicemia, como a gliclazida MR • Iniciar sempre com dose baixa, para minimizar o risco de hipoglicemia • Evitar o uso de glibenclamida
ISGLT2	• Atenção com o uso de Inibidores do SGLT2 no idoso com IMC < 22 kg/m2, para evitar perda ponderal. • Avaliar previamente riscos e benefícios nos pacientes com IMC < 22
AGONISTAS DO RECEPTOR GLP-1 e COAGONISTAS DO RECEPTOR GLP-1/GIP	• Usar preferencialmente na pessoa idosa com sobrepeso (IMC > 27) e Doença Cardiovascular aterosclerótica
INSULINA	• Insulina basal pode ser utilizada em monoterapia ou em combinação com um segundo ou um terceiro agente • Deve ser sempre preferida quando houver sintomas catabólicos relacionados à hiperglicemia como poliúria, polidipsia e perda de peso • Fazer monitoração glicêmica • Preferir análogos de insulina de ação longa em pacientes mais propensos à hipoglicemia • Podem-se usar combinações fixas de insulina com agonistas GLP-1 em idosos com IMC > 27, para minimizar ganho ponderal ou por praticidade • Considerar o uso de esquemas de insulina basal-bolus quando a insulinoterapia basal não for suficiente para atingir as metas de glicemia, porém somente quando monitoração glicêmica adequada estiver disponível
PIOGLITAZONA	• Evitar o uso em idosos frágeis, em razão de risco de fraturas e IC
ACARBOSE	• Utilidade discutível

Recomendações

R1 – É RECOMENDADO que antes de iniciar o tratamento farmacológico da hiperglicemia na pessoa idosa com DM2, se avalie e defina a classe funcional (Figura 1) para adequação das metas glicêmicas.

Classe I

Nível C

Sumário de evidências:

- Recomenda-se que a classe funcional seja avaliada com a verificação da capacidade funcional, da presença de fragilidade e/ou de sarcopenia, da função cognitiva, do risco de hipoglicemia e presença de morbidades associadas e da expectativa de vida, para adequação das metas glicêmicas (Figuras 3 e 4).

R2 - É RECOMENDADO que o tratamento farmacológico das pessoas idosas com DM, funcionalmente independentes (não frágeis), seja idêntico ao recomendado para adultos jovens), com objetivo de alvos de HbA1c < 7,5%.

Classe I

Nível C

Sumário de evidências:

- Estudos que incluíram pessoas com diabetes e com mais de 60 anos, com doença cardiovascular ou apresentando fatores de risco cardiovascular (*Action in Diabetes and Vascular Disease: Preterax and Diamicron Modified Release Controlled Evaluation* - ADVANCE, *Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes* - ACCORD, e *Veterans Affairs Diabetes Trial* - VADT), evidenciaram maior prevalência de hipoglicemias no tratamento intensivo da glicemia, sendo que o estudo ACCORD mostrou aumento da mortalidade neste subgrupo.^{43,45}
- Análises posteriores do estudo ACCORD e do estudo VADT identificaram que os participantes do grupo intensivo apresentaram menos eventos de doença coronariana⁴⁶ e que o subgrupo que foi incapaz de alcançar a meta intensiva de HbA1c contabilizou excesso de mortalidade deste braço.⁴⁷ Corroborando esses achados, uma metanálise evidenciou que os indivíduos que conseguiram melhor controle de HbA1c nos estudos que comparavam tratamento intensivo e padrão apresentavam menor risco de eventos cardiovasculares, sem aumento na mortalidade.⁴⁸ O controle glicêmico intensivo também reduziu a incidência de eventos microvasculares em análises de subgrupos do estudo ADVANCE.⁴⁹
- Esses resultados levaram ao entendimento de que pessoas idosas com DM, com risco de hipoglicemia, deveriam ter o tratamento ajustado para uma meta glicêmica mais flexível, enquanto aqueles que conseguissem alcançar a meta de HbA1c < 7,5%, sem risco de hipoglicemias, poderiam ter seu tratamento intensificado como as pessoas mais jovens com DM.

R3 - É RECOMENDADO priorizar a escolha do tratamento da hiperglicemia na pessoa idosa com base no risco de hipoglicemias, de acordo com as características individuais (Figura 2).

Classe I

Nível B

Sumário de evidências:

- As pessoas idosas com DM2 apresentam maior risco de hipoglicemia recorrente por vários motivos, entre os quais um mecanismo contrarregulatório menos eficaz, certa perda de percepção da hipoglicemia, uso de polifarmácia e presença de múltiplas comorbidades crônicas. Além disso, frequentemente os sinais de hipoglicemia são inespecíficos (sudorese, tontura, confusão, distúrbios visuais) e são confundidos com sintomas neurológicos ou demência.⁵⁰
- A hipoglicemia está associada a aumento do risco de quedas, visitas a emergências médicas, eventos cardiovasculares, alterações cognitivas e aumento na mortalidade, especialmente em pacientes idosos mais frágeis. Portanto, evitar

ou minimizar a ocorrência de hipoglicemias deve ser uma das prioridades no tratamento dessa população.⁵¹

- Reforçando o risco que acompanha os episódios de hipoglicemia, o estudo ACCORD mostrou que a mortalidade foi três vezes maior nos pacientes que tiveram hipoglicemia grave em ambos os grupos de tratamento.⁵² O estudo VADT também evidenciou que os pacientes que tiveram mais de um episódio de hipoglicemia apresentavam aumento de 88% no risco de morte súbita.⁵³
- As consequências da hipoglicemia incluem alterações cognitivas agudas e de longo prazo, aumento na frequência de arritmias cardíacas, aumento do risco de infarto do miocárdio, quedas graves, fragilidade e morte, muitas vezes resultando em hospitalização, que têm um alto custo econômico.^{54,55}
- Grandes estudos clínicos trouxeram evidências sobre o tratamento intensivo versus o tratamento padrão em pessoas idosas com DM2 (ACCORD, ADVANCE, VADT), mostrando maior risco de hipoglicemias com o tratamento intensivo.^{43,44,45}
- A hipoglicemia também deve ser evitada e cuidada no contexto de alterações cognitivas. Uma metanálise revelou a interação bidirecional entre hipoglicemia e alteração cognitiva, mostrando que há risco maior de demência entre os indivíduos que apresentam episódios de hipoglicemia (OR 1,68; IC 95% 1,45–1,95) e maior risco de hipoglicemias nos pacientes com demência (OR 1,61; IC 95% 1,25–2,06).⁵⁶
- Diante dessas evidências, o tratamento do DM2 na pessoa idosa e as metas glicêmicas devem ser decididos e flexibilizados, considerando fatores que potencializam o número de episódios e a gravidade da hipoglicemia, como a idade mais elevada, maior tempo de diabetes, redução na expectativa de vida e a presença de comorbidades associadas, incluindo alterações cognitivas.

R4 - Em pessoas idosas frágeis, de baixo peso (IMC < 22 kg/m²) e HbA1c < 10%, DEVEM SER CONSIDERADOS inicialmente, para o controle glicêmico, os inibidores da DPP-IV em monoterapia, por não causarem perda de peso e hipoglicemia, e, alternativamente, a gliclazida MR ou a metformina XR em doses baixas.

Classe IIa

Nível B

Sumário de evidências:

- Os inibidores da DPP-IV estão associados a menor risco de hipoglicemia que a outras drogas anti-hiperglicemiantes, além de apresentarem efeito neutro sobre o peso corporal, sendo recomendados pela maioria dos especialistas. No entanto, esses achados são provenientes de estudos de longa duração, com grande heterogeneidade dos resultados.
- Em metanálise que avaliou 6 estudos randomizados e controlados por placebo, que incluiu 1.541 indivíduos com mais de 60 anos, observou-se perda média de 2,23 kg associada ao uso de metformina, o que não é um problema para pacientes com peso normal, mas que pode ser para aqueles que já apresentam baixo peso.⁵⁷
 - As sulfonilureias, como a gliclazida MR, em doses mais baixas podem ser uma opção de tratamento, por causarem menos hipoglicemias que as demais sulfonilureias.^{58,59}

R5 - Em pessoas idosas de baixo peso (IMC < 22 kg/m²) e HbA1c < 10%, PODE SER CONSIDERADO o uso de insulina basal, pela eficácia e efeito anabólico.

Classe IIb

Nível C

Sumário de evidências:

- Em indivíduos frágeis, a perda de peso é um marcador de mau prognóstico. Considera-se que, pela eficácia e efeito anabólico, a insulina possa ser considerada, pesando-se esses efeitos benéficos e risco de hipoglicemia. Na pessoa idosa, a insulina basal deve ser iniciada com dose baixa (0,1 U/kg - 0,2 U/kg), preferencialmente pela manhã, e titulada lentamente para evitar hipoglicemias, em razão da maior vulnerabilidade e dificuldade de reconhecimento da hipoglicemia nesse grupo.^{60,61}

R6 - Em pessoas idosas em uso de insulina NPH e que apresentem hipoglicemias frequentes e/ou graves, É RECOMENDADO o uso de análogo de duração longa ou ultralonga.

Classe I

Nível B

Sumário de evidências :

- Os dados referentes ao risco de hipoglicemia em pessoas idosas em uso de insulina NPH quando comparados ao uso de análogos de longa duração são controversos, apontando para a inexistência de diferenças quanto ao controle glicêmico e ao risco cardiovascular, com aumento considerável nos custos, o que torna essa conduta possivelmente pouco efetiva. No entanto, foi observada diminuição no risco de hipoglicemias severas e de hipoglicemias noturnas. Portanto, recomenda-se, para pacientes em maior risco de hipoglicemia, iniciar o tratamento com NPH e trocar para um análogo de ação lenta.
- Em metanálise comparando as insulinas Glargina e NPH, a proporção de indivíduos atingindo a meta de A1c não foi diferente entre os grupos, mas houve redução significativa no risco de hipoglicemia sintomática noturna e principalmente de hipoglicemia grave no grupo que recebeu Glargina.⁶²
- Em análise de 9 estudos abertos, randomizados e controlados, a insulina Glargina mostrou-se uma opção eficaz e segura para tratar pessoas idosas com DM2, com melhor controle glicêmico e menos hipoglicemias frente a comparadores como mudança de estilo de vida, glitazonas, insulina análoga de ação rápida, pré-mistura e NPH.⁶³
- Em estudo comparativo entre as insulinas Degludeca e Glargina U-100, não houve diferença na redução da HbA1c, tanto em indivíduos jovens quanto em pessoas idosas. Porém a insulina Degludeca propiciou taxa menor de hipoglicemias, de modo que para pessoas idosas com DM2 em maior risco de hipoglicemia, a insulina Degludeca pode ser utilizada com ainda mais segurança.⁶⁴
- Uma subanálise do estudo DEVOTE avaliou a segurança cardiovascular da insulina Degludeca vs. Glargina U-100 em indivíduos nas faixas etárias de 50 anos a 64 anos, de 65 anos a 74 anos e de 75 anos ou mais, encontrando maior risco de

morte cardiovascular, morte por todas as causas e eventos adversos com o aumento da idade. A insulina Degludeca mostrou-se não inferior à Glargina quanto a eventos cardiovasculares, mas reduziu o risco de hipoglicemia grave, independentemente da idade.⁶⁵

R7 - Em pessoas idosas com DM2, eutróficas ou com excesso de peso, DEVE SER CONSIDERADO o uso de inibidores do SGLT2 para redução de hospitalização por insuficiência cardíaca (IC), morte cardiovascular e progressão de doença renal.

Classe IIa

Nível B

Sumário de evidências:

- Análise de subgrupo do estudo DECLARE TIMI 58, com uso da Dapagliflozina em pacientes com DM2 de alto risco cardiovascular, IMC médio do 30 kg/m², estratificou por grupos etários de < 65 anos, de 65 anos a 75 anos e de > 75 anos. Não houve interação entre os subgrupos em relação à redução de hospitalização por IC e morte cardiovascular (p = 0,52) ou redução dos desfechos renais (p = 0,73), indicando que o efeito foi similar, estendendo-se a todos os subgrupos. Não houve diferença entre o grupo Dapagliflozina e o grupo placebo quanto à depleção de volume, amputação, câncer, fraturas e infecção do trato urinário. O grupo Dapagliflozina teve significativamente menos insuficiência renal aguda independentemente da idade, mas teve maior ocorrência de cetoacidose diabética e infecções genitais que levaram à descontinuação do medicamento, ainda que esses eventos tenham sido incomuns. No grupo com idade entre 65 anos e 75 anos, a Dapagliflozina foi associada a menor risco de hipoglicemia em comparação com o placebo.⁶⁶
- O estudo EMPA-REG OUTCOME, da Empagliflozina em indivíduos com DM2 e doença cardiovascular estabelecida, também teve uma análise de desfechos por grupos etários de < 65 anos, de 65 anos a 75 anos e de > 75 anos. A redução de morte cardiovascular, de morte por todas as causas, de hospitalização por IC e de aparecimento ou agravamento de doença renal foi consistente nos grupos de idosos, com excelente perfil de segurança, com taxas semelhantes de fraturas, eventos adversos renais e cetoacidose diabética vs. Placebo.⁶⁷
- A classe dos ISGLT2 é uma boa opção terapêutica para idosos com DM2 e TFG_e ≥ 30 mL/min, por reduzir o risco cardiovascular e a progressão da doença renal e pelo baixo risco de hipoglicemia. Ajustes na terapia farmacológica concomitante devem ser feitos para prevenir hipovolemia, hipotensão e hipoglicemia, com redução da dose de insulina e anti-hipertensivos, particularmente de diurético de alça.⁶⁸

R8 - Em pessoas idosas com DM2 e excesso de peso (IMC > 27), DEVE SER CONSIDERADO o uso de agonistas do receptor de GLP-1 para redução do risco de eventos cardiovasculares.

Classe IIa

Nível B

Sumário de evidências:

- Em revisão sistemática de 18 estudos e metanálise que avaliaram o tratamento do DM2 em cenários clínicos específicos, o GLP-1 RA foi a única classe de agonistas dentre quatro avaliadas (inibidores de DPP-IV, ISGLT2, glitazona e GLP-1 RA) que esteve associada à redução do 3P-MACE (RR 0,85; IC 95% 0,78-0,92) em idosos (n = 54.730). Considerando-se pessoas com DM2 e obesidade (n = 53.584), dentre as 3 avaliadas (inibidores de DPP-IV, ISGLT2 e GLP-1 RA) em 10 estudos, o GLP-1 RA foi também o único associado à redução do 3P-MACE (RR 0,87; IC 95% 0,81-0,93).⁶⁹

R9 - Em pessoas idosas frágeis em uso de insulina basal, DEVE SER CONSIDERADO preferencialmente o uso de combinações com baixo potencial para hipoglicemia e menor complexidade, como antidiabéticos orais ou combinações com agonistas do receptor de GLP-1, em detrimento do uso desnecessário do esquema basal-bolus.

Classe IIa

Nível B

Sumário de evidências:

- O esquema de insulinização com a utilização de análogos de insulina de longa duração associados com antidiabéticos orais resultou em menor risco de hipoglicemia, menor ganho de peso e maior adesão ao tratamento, sendo mais seguro que os esquemas com pré-misturas de insulina, embora tenha sido menos eficaz na redução de HbA1c, tanto no estudo INITIATE ⁷⁰ quanto no estudo DURABLE.⁷¹
- Em comparação direta de três esquemas de insulinização, não foram observadas diferenças no controle glicêmico após um ano de seguimento, com os mesmos achados de menor risco de hipoglicemia e menor ganho de peso. Após três anos de seguimento, não foram observadas diferenças significativas entre os grupos; no entanto, grande parte dos pacientes precisou de um esquema basal-bolus.
- Em estudos de “vida real” foi possível trocar esquemas de insulina mais complexos por esquemas com dose única de insulina basal associada a hipoglicemiantes, sem deterioração no controle glicêmico e com diminuição no risco de hipoglicemias.
- Análise post hoc de subgrupos de 3 RCTs DUAL II, DUAL III e DUAL V com a combinação iDegLira avaliou resultados em pessoas ≤ 65 anos ou > 65 anos vs. Degludeca, GLP-1 RA ou Glargina U-100, respectivamente. Em pacientes com mais de 65 anos, a HbA1c caiu mais com a iDegLira do que com os comparadores, de modo similar a pessoas mais jovens. As taxas de hipoglicemia foram menores com a combinação iDegLira vs. insulina basal e maiores vs. GLP-1 RA isoladamente.⁷²

NOTA IMPORTANTE 2: DESINTENSIFICAÇÃO DO TRATAMENTO

- A desintensificação do tratamento farmacológico pode ser considerada em pessoas idosas com DM. O conceito de desintensificação no tratamento desses pacientes (uso de diferentes abordagens que incluem desde a retirada completa de medicações, a descontinuação, a redução das dosagens ou a substituição de alguns medicamentos) vem sendo cada vez mais aplicado.

- Em revisão sistemática com 10 estudos, com dados provenientes de 26.558 pacientes, não foi evidenciada deterioração significativa no controle glicêmico, avaliada pelos níveis séricos da HbA1c, nem aumento nos episódios de hipoglicemia, quedas e/ou hospitalizações nos pacientes submetidos a desintensificação do tratamento. Também não houve diferença no número de eventos adversos e mortalidade.⁷³ Portanto, parece que a desintensificação não traz riscos aos pacientes idosos com DM e pode ser uma estratégia útil, especialmente naqueles pacientes com estado geral mais comprometido e em uso de múltiplas drogas.

Tabela de recomendações

RECOMENDAÇÃO	Classe	Nível
R1. É RECOMENDADO que antes de iniciar o tratamento farmacológico da hiperglicemia em pessoas idosas com DM2 se avalie e se defina a classe funcional (Figura 1) para adequação das metas glicêmicas.	I	C
R2. É RECOMENDADO que o tratamento farmacológico de pessoas idosas com DM funcionalmente independentes (não frágeis) seja idêntico ao recomendado para adultos jovens, com objetivo de alvos de HbA1c < 7,5%.	I	C
R3. É RECOMENDADO priorizar a escolha do tratamento da hiperglicemia na pessoa idosa com base no risco de hipoglicemias, de acordo com as características individuais (Figura 2).	I	B
R4. Em pessoas idosas frágeis com DM2, de baixo peso (IMC < 22 kg/m2) e HbA1c < 10%, DEVEM SER CONSIDERADOS inicialmente os inibidores da DPP-IV em monoterapia, por não causarem perda de peso e hipoglicemia, e, alternativamente, a Gliclazida MR ou a metformina XR em doses baixas.	IIa	B
R5. Em pessoas idosas com DM2, baixo peso (IMC < 22 kg/m2) e HbA1c < 10%, PODE SER CONSIDERADO o uso de insulina basal, pela eficácia e efeito anabólico.	IIb	C
R6. Em pessoas idosas com DM2 em uso de insulina NPH e que apresentem hipoglicemias frequentes e/ou graves, É RECOMENDADO o uso de análogo de duração longa ou ultralonga.	I	B
R7. Em pessoas idosas com DM2, eutróficas ou com excesso de peso, DEVE SER CONSIDERADO o uso de inibidores do SGLT2 para redução de hospitalização por insuficiência cardíaca (IC), morte cardiovascular e progressão de doença renal.	IIa	B
R8. Em pessoas idosas com DM2 e excesso de peso (IMC > 27) DEVE SER CONSIDERADO o uso de agonistas do receptor de GLP-1 para redução do risco de eventos cardiovasculares.	IIa	B
R9. Em pessoas idosas com DM2 em uso de insulina basal, DEVE SER CONSIDERADO preferencialmente o uso de combinações com baixo potencial para hipoglicemia e menor complexidade, como antidiabéticos orais ou combinações com agonistas do receptor de GLP-1, em detrimento do uso desnecessário do esquema basal-bolus.	IIa	B

Referências

1. Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003. Dispõe sobre o Estatuto da Pessoa Idosa e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 1º de outubro de 2003.

2. Brasil. Ministério da Saúde. VIGITEL Brasil 2023: Vigilância de Fatores de Risco e Proteção Para Doenças Crônicas Por Inquérito Telefônico. Brasília: Ministério da Saúde, 2023. Disponível em: vigitel-brasil-2023-vigilancia-de-fatores-de-risco-e-protecao-para-doencas-cronicas-por-inquerito-telefonico

protecao-para-doencas-cronicas-por-inquerito-telefonico.pdf Acesso em: 2025.

3. Batista T de A, Lima IKR de, Arruda IKG de, Borba AK de OT. Métodos de avaliação da síndrome da fragilidade em pessoas idosas com diabetes: uma revisão integrativa. Cien Saúde Colet. 2025;30(2).

4. Cintra MTG, Bento BMA, Branco BVC, Sousa AD de M, Moraes EN de, Bicalho MAC. Preditores clínicos de fragilidade em usuários de serviço de Atenção Secundária em Geriatria e Gerontologia. Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia. 2022;25(2).

5. Fried LP, Tangen CM, Walston J, Newman AB, Hirsch C, Gottdiener J, et al. Frailty in Older Adults: Evidence for a Phenotype. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2001 Mar 1;56(3):M146–57.

6. Rockwood K, Song X, MacKnight C, Bergman H, Hogan DB, McDowell I, et al. A global clinical measure of fitness and frailty in elderly people. CMAJ. 2005 Aug 30;173(5):489–95.

7. Rodrigues MK, Nunes Rodrigues I, Vasconcelos Gomes da Silva DJ, De S. Pinto JM, Oliveira MF. Clinical Frailty Scale: Translation and Cultural Adaptation Into the Brazilian Portuguese Language. J Frailty Aging. 2021 Jan;10(1):38–43.

8. Moraes EN de, Carmo JA do, Moraes FL de, Azevedo RS, Machado CJ, Montilla DER. Clinical-Functional Vulnerability Index-20 (IVCF-20): rapid recognition of frail older adults. Rev Saude Publica. 2016;50(0).

9. Aprahamian I, Cezar NO de C, Izbicki R, Lin SM, Paulo DLV, Fattori A, et al. Screening for Frailty With the FRAIL Scale: A Comparison With the Phenotype Criteria. J Am Med Dir Assoc. 2017 Jul;18(7):592–6.

10. Gao Y, Gao Y, Li Y, Zhang Q, Wang Y. Causal associations of frailty and type 2 diabetes mellitus: A bidirectional Mendelian randomization study. Medicine. 2025 Mar 7;104(10):e41630.

11. Brasil. Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. Envelhecimento e saúde da pessoa idosa. Brasília: Ministério da Saúde, 2006. (Cadernos de Atenção Básica, 19). Disponível em: http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/cadernos_ab/abcad19.pdf Acesso em: 2025.

12. Rodriguez-Mañas L, Laosa O, Vellas B, Paolisso G, Topinkova E, Oliva-Moreno J, et al. Effectiveness of a multimodal intervention in functionally impaired older people with type 2 diabetes mellitus. J Cachexia Sarcopenia Muscle. 2019 Aug 23;10(4):721–33.

13. Batistoni SST, Neri AL, Cupertino APFB. Validade da escala de depressão do Center for Epidemiological Studies entre idosos brasileiros. Rev Saúde Publica. 2007 Aug;41(4):598–605.

14. Lustosa LP, Pereira DS, Dias RC, Britto RR, Parentoni NA, Pereira LSM. Tradução e adaptação transcultural do Minnesota Leisure Time Activities Questionnaire em idosos. Geriatria & Gerontologia. 2011;5(2):57–65

15. Zhang Y, Gong M, Feng XM, Yan YX. Bidirectional association between sarcopenia and diabetes: A prospective cohort study in middle-aged and elderly adults. Clin Nutr ESPEN. 2025 Apr;66:556–63.

16. Ganggaya KS, Vanoh D, Ishak WRW. Prevalence of sarcopenia and depressive symptoms among older adults: a scoping review. *Psychogeriatrics*. 2024 Mar 17;24(2):473–95.
17. Park SW, Goodpaster BH, Strotmeyer ES, Kuller LH, Broudeau R, Kammerer C, et al. Accelerated Loss of Skeletal Muscle Strength in Older Adults With Type 2 Diabetes. *Diabetes Care*. 2007 Jun 1;30(6):1507–12.
18. Anagnostis P, Gekas NK, Achilla C, Pananastasiou G, Taoukidou P, Mitsiou M, et al. Type 2 Diabetes Mellitus is Associated with Increased Risk of Sarcopenia: A Systematic Review and Meta-analysis. *Calcif Tissue Int*. 2020 Nov 9;107(5):453–63.
19. Wang X, Zeng Q, Yu X, Li S. Sarcopenia and Cardiovascular Diseases in Individuals With Diabetes or Prediabetes. *The Journal of Clinical Hypertension*. 2025 Mar 28;27(3).
20. Cruz-Jentoft AJ, Bahat G, Bauer J, Boirie Y, Bruyère O, Cederholm T, et al. Sarcopenia: revised European consensus on definition and diagnosis. *Age Ageing*. 2019 Jan 1;48(1):16–31.
21. Barbosa-Silva TG, Menezes AMB, Bielemann RM, Malmstrom TK, Gonzalez MC. Enhancing SARC-F: Improving Sarcopenia Screening in the Clinical Practice. *J Am Med Dir Assoc*. 2016 Dec;17(12):1136–41.
22. Katz S, Downs TD, Cash HR, Grotz RC. Progress in Development of the Index of ADL. *Gerontologist*. 1970 Mar 1;10(1 Part 1):20–30.
23. Lawton MP, Brody EM. Assessment of older people: self-maintaining and instrumental activities of daily living. *Gerontologist*. 1969;9(3):179–86.
24. Wong E, Backholer K, Gearon E, Harding J, Freak-Poli R, Stevenson C, et al. Diabetes and risk of physical disability in adults: a systematic review and meta-analysis. *Lancet Diabetes Endocrinol*. 2013 Oct;1(2):106–14.
25. Livingston G, Huntley J, Liu KY, Costafreda SG, Selbæk G, Alladi S, et al. Dementia prevention, intervention, and care: 2024 report of the Lancet standing Commission. *The Lancet*. 2024 Aug;404(10452):572–628.
26. Paradela RS, Calandri I, Castro NP, Garat E, Delgado C, Crivelli L, et al. Population attributable fractions for risk factors for dementia in seven Latin American countries: an analysis using cross-sectional survey data. *Lancet Glob Health*. 2024 Oct;12(10):e1600–10.
27. You Y, Liu Z, Chen Y, Xu Y, Qin J, Guo S, et al. The prevalence of mild cognitive impairment in type 2 diabetes mellitus patients: a systematic review and meta-analysis. *Acta Diabetol*. 2021 Jun 8;58(6):671–85.
28. Folstein MF, Folstein SE, McHugh PR. “Mini-mental state.” *J Psychiatr Res*. 1975 Nov;12(3):189–98.
29. Nasreddine ZS, Phillips NA, Bédirian V, Charbonneau S, Whitehead V, Collin I, et al. The Montreal Cognitive Assessment, MoCA: A Brief Screening Tool For Mild Cognitive Impairment. *J Am Geriatr Soc*. 2005 Apr 30;53(4):695–9.
30. Apolinario D, Lichtenthaler DG, Magaldi RM, Soares AT, Busse AL, das Gracias Amaral JR, et al. Using temporal orientation, category fluency, and word recall for detecting cognitive impairment: the 10-point cognitive screener (10-CS). *Int J*

Geriatr Psychiatry. 2016 Jan 16;31(1):4–12.

31. Bertolucci PH, Brucki SM, Campacci SR, Juliano Y. The Mini-Mental State Examination in a general population: impact of educational status. *Arq Neuropsiquiatr*. 1994 Mar;52(1):1–7.

32. Brucki SMD, Nitrini R, Caramelli P, Bertolucci PHF, Okamoto IH. Sugestões para o uso do mini-exame do estado mental no Brasil. *Arq Neuropsiquiatr*. 2003 Sep;61(3B):777–81.

33. Wojujutari Ajele K, Sunday Idemudia E. The role of depression and diabetes distress in glycemic control: A meta-analysis. *Diabetes Res Clin Pract*. 2025 Mar;221:112014.

34. Li C, Ford ES, Strine TW, Mokdad AH. Prevalence of Depression Among U.S. Adults With Diabetes. *Diabetes Care*. 2008 Jan 1;31(1):105–7.

35. Nouwen A, Winkley K, Twisk J, Lloyd CE, Peyrot M, Ismail K, et al. Type 2 diabetes mellitus as a risk factor for the onset of depression: a systematic review and meta-analysis. *Diabetologia*. 2010 Dec 14;53(12):2480–6.

36. ALMEIDA OP, ALMEIDA SA. Confiabilidade da versão brasileira da Escala de Depressão em Geriatria (GDS) versão reduzida. *Arq Neuropsiquiatr*. 1999 Jun;57(2B):421–6.

37. Carr AL, Sluiman AJ, Grecian SM, Forster R, McLachlan S, Strachan MWJ, et al. Depression as a risk factor for dementia in older people with type 2 diabetes and the mediating effect of inflammation. *Diabetologia*. 2021 Feb 16;64(2):448–57.

38. Cicek M, Buckley J, Pearson-Stuttard J, Gregg EW. Characterizing Multimorbidity from Type 2 Diabetes. *Endocrinol Metab Clin North Am*. 2021 Sep;50(3):531–58.

39. Zoungas S, Patel A, Chalmers J, de Galan BE, Li Q, Billot L, et al. Severe Hypoglycemia and Risks of Vascular Events and Death. *New England Journal of Medicine*. 2010 Oct 7;363(15):1410–8.

40. Swe K, Reddy SSK. Improving Adherence in Type 2 Diabetes. *Clin Geriatr Med*. 2020 Aug;36(3):477–89.

41. Yap AF, Thirumoorthy T, Kwan YH. Systematic review of the barriers affecting medication adherence in older adults. *Geriatr Gerontol Int*. 2016 Oct 20;16(10):1093–101.

42. World Health Organization. Adherence to long-term therapies: evidence for action. World Health Organization; 2003. 194 p. Disponível em <https://iris.who.int/handle/10665/42682> Acesso em: 2025.

43. Heller SR. A Summary of the ADVANCE Trial. *Diabetes Care*. 2009 Nov 1;32(suppl_2):S357–61.

44. Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes Study Group; Gerstein HC MMBRGDJBJBJ et al. Effects of Intensive Glucose Lowering in Type 2 Diabetes. *New England Journal of Medicine*. 2008 Jun 12;358(24):2545–59.

45. Reaven PD, Emanuele N V, Wiitala WL, Bahn GD, Reda DJ, McCarren M, et al. Intensive Glucose Control in Patients with Type 2 Diabetes — 15-Year Follow-up. *New England Journal of Medicine*. 2019 Jun 6;380(23):2215–24.

46. Gerstein HC, Miller ME, Ismail-Beigi F, Largay J, McDonald C, Lochnan HA, et al. Effects of intensive glycaemic control on ischaemic heart disease: analysis of data from the randomised, controlled ACCORD trial. *The Lancet*. 2014 Nov;384(9958):1936–41.

47. Riddle MC, Ambrosius WT, Brillon DJ, Buse JB, Byington RP, Cohen RM, et al. Epidemiologic Relationships Between A1C and All-Cause Mortality During a Median 3.4-Year Follow-up of Glycemic Treatment in the ACCORD Trial. *Diabetes Care*. 2010 May 1;33(5):983–90.

48. Ray KK, Seshasai SRK, Wijesuriya S, Sivakumaran R, Nethercott S, Preiss D, et al. Effect of intensive control of glucose on cardiovascular outcomes and death in patients with diabetes mellitus: a meta-analysis of randomised controlled trials. *The Lancet*. 2009 May;373(9677):1765–72.

49. Patel A MSCJNBBLWM et al. Intensive Blood Glucose Control and Vascular Outcomes in Patients with Type 2 Diabetes. *New England Journal of Medicine*. 2008 Jun 12;358(24):2560–72.

50. Freeman J. Management of hypoglycemia in older adults with type 2 diabetes. *Postgrad Med*. 2019 May 19;131(4):241–50.

51. Lee AK, Juraschek SP, Windham BG, Lee CJ, Sharrett AR, Coresh J, et al. Severe Hypoglycemia and Risk of Falls in Type 2 Diabetes: The Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC) Study. *Diabetes Care*. 2020 Sep 1;43(9):2060–5.

52. Bonds DE, Miller ME, Bergenstal RM, et al. The association between symptomatic, severe hypoglycaemia and mortality in type 2 diabetes: retrospective epidemiological analysis of the ACCORD study. *BMJ*. 2010;340:b4909.

53. Echouffo-Tcheugui JB, Daya N, Lee AK, Tang O, Ndumele CE, Windham BG, et al. Severe Hypoglycemia, Cardiac Structure and Function, and Risk of Cardiovascular Events Among Older Adults With Diabetes. *Diabetes Care*. 2021 Jan 1;44(1):248–54.

54. Frier BM. Hypoglycaemia in diabetes mellitus: epidemiology and clinical implications. *Nat Rev Endocrinol*. 2014 Dec 7;10(12):711–22.

55. Lin C -H., Sheu WH -H. Hypoglycaemic episodes and risk of dementia in diabetes mellitus: 7-year follow-up study. *J Intern Med*. 2013 Jan 5;273(1):102–10.

56. Mattishent K, Loke YK. Bi-directional interaction between hypoglycaemia and cognitive impairment in elderly patients treated with glucose-lowering agents: a systematic review and meta-analysis. *Diabetes Obes Metab*. 2016 Feb 8;18(2):135–41.

57. Solymár M, Ivic I, Pótó L, Hegyi P, Garami A, Hartmann P, et al. Metformin induces significant reduction of body weight, total cholesterol and LDL levels in the elderly – A meta-analysis. *PLoS One*. 2018 Nov 26;13(11):e0207947.

58. Maloney A, Rosenstock J, Fonseca V. A Model-Based Meta-Analysis of 24 Antihyperglycemic Drugs for Type 2 Diabetes: Comparison of Treatment Effects at Therapeutic Doses. *Clin Pharmacol Ther*. 2019 May 13;105(5):1213–23.

59. Schernthaner G, Grimaldi A, Di Mario U, Drzewoski J, Kempler P, Kvapil M, et al. GUIDE study: double-blind comparison of once-daily gliclazide MR and glimepiride in type 2 diabetic patients. *Eur J Clin Invest*. 2004 Aug 9;34(8):535–42.

60. Matyka K, Evans M, Lomas J, Cranston I, Macdonald I, Amiel SA. Altered Hierarchy of Protective Responses Against Severe Hypoglycemia in Normal Aging in Healthy Men. *Diabetes Care*. 1997 Feb 1;20(2):135–41.

61. Zammitt NN, Frier BM. Hypoglycemia in type 2 diabetes: pathophysiology, frequency, and effects of different treatment modalities. *Diabetes Care*. 2005 Dec;28(12):2948–61.

62. Rosenstock J, Dailey G, Massi-Benedetti M, Fritsche A, Lin Z, Salzman A. Reduced Hypoglycemia Risk With Insulin Glargine. *Diabetes Care*. 2005 Apr 1;28(4):950–5.

63. Pandya N, DiGenio A, Gao L, Patel M. Efficacy and Safety of Insulin Glargine Compared to Other Interventions in Younger and Older Adults: A Pooled Analysis of Nine Open-Label, Randomized Controlled Trials in Patients with Type 2 Diabetes. *Drugs Aging*. 2013 Jun 29;30(6):429–38.

64. Heller SR, DeVries JH, Wysham C, Hansen CT, Hansen M V., Frier BM. Lower rates of hypoglycaemia in older individuals with type 2 diabetes using insulin degludec versus insulin glargine U100: Results from SWITCH 2. *Diabetes Obes Metab*. 2019 Jul 15;21(7):1634–41.

65. Pratley RE, Emerson SS, Franek E, Gilbert MP, Marso SP, McGuire DK, et al. Cardiovascular safety and lower severe hypoglycaemia of insulin degludec versus insulin glargine U100 in patients with type 2 diabetes aged 65 years or older: Results from DEVOTE (DEVOTE 7). *Diabetes Obes Metab*. 2019 Jul 15;21(7):1625–33.

66. Cahn A, Mosenzon O, Wiviott SD, Rozenberg A, Yanuv I, Goodrich EL, et al. Efficacy and Safety of Dapagliflozin in the Elderly: Analysis From the DECLARE–TIMI 58 Study. *Diabetes Care*. 2020 Feb 1;43(2):468–75.

67. Monteiro P, Bergenstal RM, Toural E, Inzucchi SE, Zinman B, Hantel S, et al. Efficacy and safety of empagliflozin in older patients in the EMPA-REG OUTCOME® trial. *Age Ageing*. 2019 Nov 1;48(6):859–66.

68. Custódio JS Jr, Roriz-Filho J, Cavalcanti CAJ, Martins A, Salles JEN. Use of SGLT2 inhibitors in older adults: scientific evidence and practical aspects. *Drugs Aging*. 2020 Jun;37(6):399–409.

69. Pinto LC, Rados D V, Remonti LR, Viana L V, Pulz GT, Carpena MP, et al. Patient-centered Management of Type 2 Diabetes Mellitus Based on Specific Clinical Scenarios: Systematic Review, Meta-analysis and Trial Sequential Analysis. *J Clin Endocrinol Metab*. 2020 Nov 1;105(11):3588–99.

70. Raskin P, Allen E, Hollander P, Lewin A, Gabbay RA, Hu P, et al. Initiating Insulin Therapy in Type 2 Diabetes. *Diabetes Care*. 2005 Feb 1;28(2):260–5.

71. Buse JB, Wolffenbuttel BHR, Herman WH, Shemonsky NK, Jiang HH, Fahrbach JL, et al. DURAbility of Basal Versus Lispro Mix 75/25 Insulin Efficacy (DURABLE) Trial 24-Week Results. *Diabetes Care*. 2009 Jun 1;32(6):1007–13.

72. Lingvay I, Handelsman Y, Linjawi S, Vilsbøll T, Halladin N, Ranc K, et al. Efficacy and Safety of Idegliira in Older Patients with Type 2 Diabetes. *Endocrine Practice*. 2019 Feb;25(2):144–55. 73. Seidu S, Kunutsor SK, Topsever P, Hambling CE, Cos FX, Khunti K. Deintensification in older patients with type 2 diabetes: A systematic review of approaches, rates and outcomes. *Diabetes Obes Metab*. 2019 Jul 29;21(7):1668–79.

Anexo 1

SARC-F FERRAMENTA DE RASTREIO DO RISCO DE SARCOPENIA

COMPONENTE	QUESTÃO	PONTUAÇÃO
Força	Qual a dificuldade que tem para levantar e carregar 4,5kg?	Nenhuma = 0 Alguma = 1 Muita ou impossível = 2
Apoio na marcha	Qual a dificuldade que tem para atravessar uma sala?	Nenhuma = 0 Alguma = 1 Muita, com apoio ou impossível = 2
Levantar-se de uma cadeira	Qual a dificuldade que tem para se levantar de uma cadeira ou de uma cama?	Nenhuma = 0 Alguma = 1 Muita ou impossível sem ajuda = 2
Subir escadas	Qual a dificuldade que tem para subir um lance de 10 degraus?	Nenhuma = 0 Alguma = 1 Muita ou impossível = 2
Quedas	Quantas vezes caiu no último ano?	Nenhuma = 0 1 a 3 quedas = 1 4 quedas ou mais = 2

PONTUAÇÃO TOTAL

Pontuação de rastreio ≥ 4 pontos - preditivo de sarcopenia

Traduzido pelo Núcleo de Estudos de Geriatria da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna (GERMI)
Malmstrom TK, Morley JE. SARC-F: A Simple Questionnaire to Rapidly Diagnose Sarcopenia. JAMDA. 2013;14:531-532.

Anexo 2

Escala de Avaliação Funcional Atividades Básicas de Vida Diária – KATZ

ATIVIDADE	INDEPENDENTE	SIM	NÃO
1. Banho	Não recebe ajuda ou somente recebe ajuda para 01 parte do corpo		
2. Vestir-se	Pega as roupas e se veste sem qualquer ajuda, exceto para amarrar os sapatos		
3. Higiene pessoal	Vai ao banheiro, usa o banheiro, veste-se e retorna sem qualquer ajuda (pode usar andador ou bengala)		
4. Transferência	Consegue deitar na cama, sentar na cadeira e levantar sem ajuda (pode usar andador ou bengala)		
5. Continência	Controla completamente urina e fezes		
6. Alimentação	Come sem ajuda (exceto para cortar carne ou passar manteiga no pão)		

Adaptado de Katz *et al.*, 1970. Escore: 6 pontos (independência); 4 pontos (dependência parcial); 2 pontos (dependência importante)

Anexo 3

Escala de Atividades instrumentais de Vida Diária – Lawton e Brody

1. O(a) Sr.(a) consegue usar o telefone?	Sem ajuda	3
	Com ajuda	2
	Não consegue	1
2. O(a) Sr.(a) consegue ir a locais distantes, usando algum transporte, sem necessidade de planejamentos especiais?	Sem ajuda	3
	Com ajuda	2
	Não consegue	1
3. O(a) Sr.(a) consegue fazer compras?	Sem ajuda	3
	Com ajuda	2
	Não consegue	1
4. O(a) Sr.(a) consegue preparar suas próprias refeições?	Sem ajuda	3
	Com ajuda	2
	Não consegue	1
5. O(a) Sr.(a) consegue arrumar a casa?	Sem ajuda	3
	Com ajuda	2
	Não consegue	1
6. O(a) Sr.(a) consegue fazer os trabalhos manuais domésticos, como pequenos reparos?	Sem ajuda	3
	Com ajuda	2
	Não consegue	1
7. O(a) Sr.(a) consegue tomar seus remédios na dose certa e horário correto?	Sem ajuda	3
	Com ajuda	2
	Não consegue	1
8. O(a) Sr.(a) consegue cuidar de suas finanças?	Sem ajuda	3
	Com ajuda	2
	Não consegue	1

Adaptado de Lawton MP & Brody EM *et al.*, 1969.

Anexo 4

10-CS

10-POINT COGNITIVE SCREENER

Nome: _____ Data: _____
 Sexo: _____ Idade: _____ Escolaridade: _____
 Administrado por: _____

ORIENTAÇÃO

Em que ano estamos? 0 1
 Em que mês estamos? 0 1
 Que dia do mês é hoje? 0 1
 (considere corretas apenas respostas exatas)

APRENDIZADO

Agora eu vou dizer o nome de 3 objetos para você memorizar. Assim que eu terminar repita os 3 objetos. Não pontua
 (até 3 tentativas se necessário)

VERSÃO A	VERSÃO B	VERSÃO C	
óculos	chapéu	relógio	
caneta	moeda	chave	
martelo	lanterna	vassoura	

FLUÊNCIA VERBAL

Agora eu quero que você me diga o maior número de animais que conseguir, o mais rápido possível. ANIMAIS
 0-5 0
 6-8 1
 9-11 2
 12-14 3
 ≥ 15 4

Eu vou marcar o tempo no relógio e contar quantos animais você consegue dizer em 1 minuto.

1. _____	11. _____	21. _____
2. _____	12. _____	22. _____
3. _____	13. _____	23. _____
4. _____	14. _____	24. _____
5. _____	15. _____	25. _____
6. _____	16. _____	26. _____
7. _____	17. _____	27. _____
8. _____	18. _____	28. _____
9. _____	19. _____	29. _____
10. _____	20. _____	30. _____

EVOCAÇÃO

Agora me diga quais eram os 3 objetos que eu pedi para você memorizar.

VERSÃO A	VERSÃO B	VERSÃO C	
óculos	chapéu	relógio	0 1
caneta	moeda	chave	0 1
martelo	lanterna	vassoura	0 1

Ajuste para Escolaridade (10-CS-Edu)

- Sem escolarização formal: + 2 pontos (máximo de 10)
- 1-3 anos de escolaridade: + 1 ponto (máximo de 10)

Interpretação do 10-CS-Edu

- ≥ 8 pontos: Normal
- 6-7 pontos: Comprometimento Cognitivo Possível (geralmente compatível com Comprometimento Cognitivo Leve)
- 0-5 pontos: Comprometimento Cognitivo Provável (geralmente compatível com demência)

10-CS: _____

10-CS-Edu: _____

Referência

Apolinário D et al. Using temporal orientation, category fluency, and word recall for detecting cognitive impairment: the 10-point cognitive screener (10-CS). *Int J Geriatr Psychiatry*. 2016 Jan;31(1):4-12.

Anexo 5

Escala de Depressão Geriátrica (Versão de 15 itens)

1. O Sr. (a) está satisfeito com a vida?	Sim	Não
2. O Sr. (a) se afastou das atividades e das "coisas" que lhe interessavam?	Sim	Não
3. O Sr.(a) sente que sua vida é vazia?	Sim	Não
4. O Sr.(a) se sente frequentemente aborrecido?	Sim	Não
5. O Sr. (a) está de bom humor na maior parte do tempo?	Sim	Não
6. O Sr. (a) tem medo <u>que</u> algo de mal vá lhe acontecer?	Sim	Não
7. O Sr. (a) se sente feliz na maior parte do tempo?	Sim	Não
8. O Sr. (a) se sente abandonado, a maior parte do tempo?	Sim	Não
9. O Sr. (a) prefere ficar em casa <u>do que</u> sair e fazer coisas diferentes?	Sim	Não
10. O Sr. (a) acha que tem mais dificuldade com a memória, do que a maioria das pessoas?	Sim	Não
11. O Sr. (a) acha que no momento viver é algo maravilhoso?	Sim	Não
12. O Sr. (a) julga-se inútil?	Sim	Não
13. O Sr. (a) se sente cheio de energia?	Sim	Não
4. O Sr. (a) se sente esperançoso em relação à sua situação atual?	Sim	Não
15. O Sr. (a) crê que a maioria das pessoas estão em situação melhor que a sua?	Sim	Não

Adaptado de Almeida OP, Almeida SA *et al.*, 1999. Uma pontuação entre 0 e 5 se considera normal, 6 a 10 indica depressão leve e 11 a 15 depressão severa.

Cite este artigo

Fabio Moura, João Eduardo Nunes Salles, Fernando Valente, Bianca de Almeida-Pititto, Reine Marie Chaves Fonseca, Walter Minicucci, Jonas Gordilho Souza, Marco Tulio Gualberto Cintra, Marcello Bertoluci e Saulo Cavalcanti. Posicionamento conjunto com a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. O paciente idoso com Diabetes. Diretriz Oficial da Sociedade Brasileira de Diabetes (2025). DOI: [10.29327/5660187.2025-13](https://doi.org/10.29327/5660187.2025-13) (<https://doi.org/10.29327/5660187.2025-13>), ISBN: 978-65-5941-367-6.

Diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes – Edição 2025

Aprovado pelo Comitê Central (<https://diretriz.diabetes.org.br/comite-central/>) – DOI:

[10.29327/5660187](https://doi.org/10.29327/5660187) (<https://doi.org/10.29327/5660187>) / ISBN: 978-65-272-1932-3

Todos os direitos reservados – Política de Privacidade (<https://diabetes.org.br/politica-de-privacidade/>)

conectandopessoas

(<https://www.conectandopessoas.com.br/>)